

Solución de optimización de rutas en grafo

Para resolver el problema, se modeló la red como un grafo dirigido ponderado, donde los nodos representan entidades y las aristas conexiones con un costo asociado. Este enfoque permite representar de forma natural sistemas como redes de transferencia financiera o logística.

El objetivo principal fue encontrar la ruta de menor costo entre un nodo origen y un nodo destino, bajo la restricción de incluir obligatoriamente una arista específica. Para abordar este reto, se optó por descomponer el problema en tres subproblemas: encontrar la ruta mínima desde el origen hasta el nodo inicial de la arista obligatoria, incluir dicha arista, y posteriormente encontrar la ruta mínima desde el nodo final de la arista hasta el destino.

Para el cálculo de rutas mínimas se utilizó el algoritmo de Dijkstra, ya que es adecuado para grafos con pesos positivos y garantiza encontrar la solución óptima en términos de costo. Esta decisión permitió reutilizar una técnica estándar y enfocarse en la adaptación del problema a la restricción requerida.

El dataset fue generado de manera sintética mediante código, con el objetivo de validar distintos escenarios. Se incluyó un caso con solución válida que contiene múltiples rutas posibles, lo que permite comprobar que el algoritmo selecciona la ruta de menor costo. Asimismo, se incluyó un caso sin solución, en el que no existe conectividad entre los nodos requeridos, y un caso borde en el que la arista obligatoria no existe dentro del grafo. Estos escenarios permiten verificar tanto el funcionamiento correcto como el manejo de errores.

Como limitaciones, la solución asume que todos los costos son positivos y que solo existe una arista obligatoria. Además, el enfoque no está optimizado para grafos de gran escala. Como posibles mejoras, se podría extender la solución para soportar múltiples aristas o grafos más complicados.